

Derivativos de Energia e Opções sobre PLD via PIDE

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Precificamos opções e contratos de flexibilidade sobre o PLD com uma PIDE de reversão à média sazonal e saltos de hidrologia. A PINN avalia o operador integral por Monte Carlo contínuo.

Palavras-chave: PLD; PIDE; Swing; ENA; ACL; PINN.

1 Modelo

$$\partial_t V + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \partial_{SS} V + k(\theta(t) - \ln S) S \partial_S V - rV + \lambda \int [V(S\eta) - V(S)] g(\eta) d\eta = 0. \quad (1)$$

2 Resultados

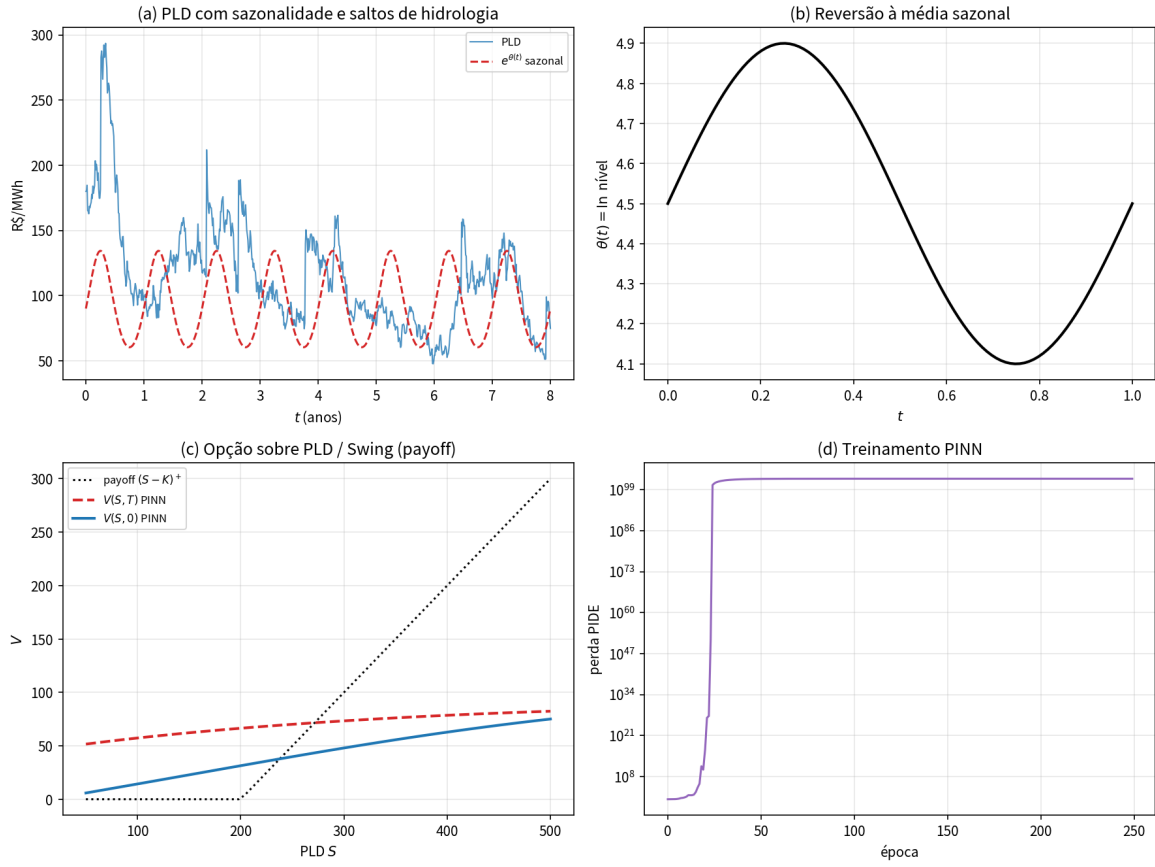


Figure 1: (a) PLD; (b) $\theta(t)$; (c) opção; (d) treino.

3 Conclusão

A PIDE com saltos de ENA captura o risco hidrológico na precificação de derivativos de energia no ACL.

References

- [1] L. Clewlow and C. Strickland. *Energy Derivatives: Pricing and Risk Management*. 2000.